1. เพิ่ม Worker จาก 3 เป็น 5 แล้ว Throughput เพิ่มตามสัดส่วนหรือไม่ และ avg Resource Wait เปลี่ยนอย่างไร เพราะอะไร?

ตอบ. Throughput เพิ่มจาก 1.08 เป็น 1.29 jobs/s (ประมาณ +19%) ไม่เพิ่มตามสัดส่วน (Worker เพิ่ม +67%) ส่วน avg Resource Wait เพิ่มจาก 256 เป็น 714 ms เพราะมีงานเข้าถึงขั้นขอ Printer พร้อมกันมากขึ้น แต่ Printer มีบัตรเดียว จึงต้องต่อคิวกันมากขึ้น

2. FCFS กับ Priority ทำให้ Job กลุ่มใดได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จาก jobs_standard.csv? ให้อ้างอิง Waiting Time และลำดับ START ใน log และอธิบายด้วยว่าเหตุใด Priority Scheduling ในการทดลองนี้อาจมี Throughput ตำ่กว่า FCFS แม้ค่าเฉลี่ย Waiting Time จะดีกว่า

ตอบ.

Priority ให้ประโยชน์กับงาน priority สูง J07 ถึง J10: avg WT ลดจาก 5479 เหลือ 2100 ms และ START จาก 5980 ms (J07) เป็น 2562 ms แต่งาน priority ต่ำ J04, J05, J06 เสียประโยชน์: WT เพิ่มจาก 2248, 2309, 3229 เป็น 5035, 5143, 4753 ms (START ที่ 5347, 5543, 5253 ms) avg WT รวมดีกว่า (2333 เทียบ 2970) แต่ Throughput ต่ำกว่า (1.08 เทียบ 1.14) เพราะ J07 กับ J08 ซึ่งขอ PRINTER ทั้งคู่ ถูกดันขึ้นมาพร้อมกัน J08 จึงต้องรอ Printer 1334 ms โดย Worker ค้างอยู่เปล่า ๆ (FCFS รอแค่ 578 ms) และงานยาว J04 ถึง J06 ไปอยู่ท้ายสุด ทำให้เวลารวมนานขึ้นเป็น 9256 จาก 8753 ms

3. เมื่อเพิ่ม Printer permit จาก 1 เป็น 2 แล้ว avg Resource Wait และ Throughput เปลี่ยนอย่างไร และจุดคอขวดของระบบย้ายไปอยู่ที่ใด?

ตอบ.

avg Resource Wait ลดจาก 1624 เหลือ 311 ms และ Throughput เพิ่มจาก 0.80 เป็น 1.42 jobs/s (เวลารวมลดจาก 7546 เหลือ 4239 ms) เพราะใช้ Printer พร้อมกันได้ 2 งาน จุดคอขวดย้ายจาก "สิทธิ์ Printer" ไปเป็น "จำนวน Worker 3 ตัว" ที่ถูกจับค้างตอนรอ Printer (ร่วมกับ Printer 2 ใบที่ยังเต็มอยู่)

4. เปรียบเทียบแถว 2 กับแถว 7: เหตุใด workload และชุดค่าที่ใช้รันเหมือนเดิม จึงอาจให้เวลาใน log ล าดับเหตุการณ์ และค่าที่วัดต่างกันเล็กน้อย?

ตอบ.

ค่าเฉลี่ยต่างกันเล็กน้อย (avg WT 2333 กับ 2328, avg RW 256 กับ 245, เวลารวม 9256 กับ 9227 ms) และเวลาของแต่ละบรรทัดไม่ตรงกัน เช่น J01 เข้าที่ 46 ms กับ 77 ms เพราะ `Thread.sleep` ปลุกไม่ตรงเวลาเป๊ะ ระบบปฏิบัติการเป็นคนเลือกว่า Thread ไหนได้ทำงานก่อนในแต่ละจังหวะ จึงไม่เหมือนกันทุกรอบ แต่ลำดับการเลือกงานเหมือนกัน (J01, J02, J03, J07, J08, J09, J10, J06, J04, J05) เพราะตัดสินจากข้อมูลของ Job ไม่ใช่จังหวะของ Thread